(உதாரணமாக, மூன்று மின்தடைகள் இணை மின்சுற்றில் இணைக்கப்பட்டிருப்பின்,

$$\text{மொத்த மின்தடை} = R = \frac{R_1R_2R_3}{R_2R_3+R_1R_3+R_1R_2}$$

- இதில் ஒரு மின்தடை பழுதடைந்தாலும், மின்சுற்றின் மற்ற பகுதிகள் செயல்படும். இவைகளே இணை மின்சுற்றின் விதிகள் ஆகும்.

தொடர் மின்சுற்று கணக்கீடுகள்

எடுத்துக்காட்டு : 1

மூன்று மின்தடைகள் முறையே 10Ω, 20Ω, 30Ω ஆகியன தொடர் மின்சுற்றில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மின்சுற்றின் மின்னழுத்தம் 240 V எனில், அம்மின்சுற்றின் (1) மொத்த மின்தடை (2) மின்னோட்டம் ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடி.

$R_1 = 10\Omega, R_2 = 20\Omega, R_3 = 30\Omega, V = 240$ V
$R = ?$ $I = ?$

மின்தடைகள் தொடராக இணைக்கப்பட்டிருந்தால்

$R = R_1 + R_2 + R_3$
$= 10 + 20 + 30 = 60\Omega$

மொத்த மின்தடை (R) = 60Ω

ஓம்ஸ் விதிப்படி

$$I = \frac{V}{R} = \frac{240}{60} = 4A$$

மின்னோட்டம் (I) = 4A.

எடுத்துக்காட்டு : 2

5Ω, 15Ω, R_3 மின்தடைகள் தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மின்சுற்றின் மொத்த மின்தடை 60Ω எனில் R_3-ன் மதிப்பைக் காண்.

$R = 60\Omega, R_1 = 5\Omega, R_2 = 15\Omega, R_3 = ?$

தொடர் இணைப்பில்

$R = R_1 + R_2 + R_3$
$60 = 5 + 15 + R_3$
$60 = 20 + R_3$
$R_3 = 60 - 20 = 40\Omega$

இணை மின்சுற்று கணக்கீடுகள்

எடுத்துக்காட்டு : 1

இரு மின்தடைகள் முறையே 8Ω, 2Ω பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சுற்றின் மின்னழுத்தம் 240 V எனில் மின்சுற்றின் (1) மொத்த மின்தடை (2) மின்னோட்டம் ஆகியவற்றைக் காண்.

$R_1 = 8\Omega, R_2 = 2\Omega$
$R_T = ?$

இணை (அல்லது) பக்க இணைப்பில்

(1) **மின்தடை**

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 \quad R_2}$$

$$R_T = \frac{R_1R_2}{R_1+R_2} = \frac{8\times 2}{8+2} = \frac{16}{10} = 1.6\Omega$$

$R_T = 1.6\ \Omega$

ஓம்ஸ் விதிப்படி

(2) **மின்னோட்டம்**

$I = \frac{V}{R}$ எனில் $I = \frac{240}{1.6} = 150$ A

I = 150 A

எடுத்துக்காட்டு : 2

6Ω, 3Ω, 2Ω ஆகிய மூன்று மின்தடைகள் இணை இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மின்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டம் 2A எனில் மின்சுற்றின் 1) மொத்த மின்தடை 2) மின்னழுத்தம் ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடி.

$R_1 = 6\Omega, R_2 = 3\Omega, R_3 = 2\Omega, I = 2A$ $R = ?$ $V = ?$

மின்தடைகள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால்

$$\text{மின்தடை } R = \frac{R_1R_2R_3}{R_2R_3 + R_1R_3 + R_1R_2}$$

$$= \frac{6x3x2}{(3x2)+(6x2)+(6x3)}$$

$$= \frac{36}{(6)+(12)+(18)} = \frac{36}{36} = 1\Omega$$

$R = 1\Omega$

ஓம்ஸ் விதிப்படி

$I = \frac{V}{R}$ எனில்

$R = \frac{V}{I}$

∴ மின்னழுத்தம் (V) = IR

I = · 1 Amp
R = 2 Ohm
V = 2 × 1 = 2 Volts

EMA_Tamil_Chapter_02.indd 20 12/17/2019 12:11:20 PM